

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Administración informática

Caso práctico: Repuestos Mairena Flores, Estelí

Elaborado por:

Docente:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Br. Quiezel Sinai
Villagra Mena

Ing. Martín Loza Romo

Br. Cesar José Cerda
Maldonado

Br. Neyli Arlette Madriz
Sovalbarro

22 de agosto, 2026
Managua, Nicaragua

Caso práctico: Repuestos Mairena Flores, Estelí

Estrategias para la implementación de TIC y control de la información

a) Análisis FODA de la empresa

Fortalezas (factores internos positivos)

- 24 años en el mercado, lo que genera reconocimiento y confianza local.
- Ubicación estratégica frente al parque Carlos Núñez, en Estelí.
- Amplia variedad de productos: bicicletas, motos y repuestos.
- Servicio de entrega a domicilio dentro y fuera de Estelí.
- Inventario físicamente organizado por categoría y modelo, con etiquetas.
- Uso básico de TIC: teléfonos móviles, convencionales, WhatsApp, correo electrónico y computadora del propietario.
- Propietario con disposición a incorporar nuevas tecnologías.
- Experiencia en el uso del sitio web de la DGI para declaraciones fiscales.

Debilidades (factores internos negativos)

- Uso limitado de las TIC: la computadora e internet son utilizados únicamente por el propietario.
- No existe un sistema de inventario computarizado; se usa papelería manual (facturas, cuadernos).
- Acumulación de papelería y falta de organización por fecha.
- Personal sin acceso a internet ni capacitación en TIC.
- No se cuenta con un sistema de facturación o punto de venta digital.
- Dependencia del propietario para todas las tareas digitales.
- Misión y visión no formalizadas plenamente en la gestión diaria.
- Ausencia de presencia en línea como negocio (redes sociales, catálogo digital).

Oportunidades (factores externos positivos)

- Crecimiento del acceso a internet y de la telefonía móvil en Nicaragua.
- Disponibilidad de herramientas tecnológicas gratuitas o de bajo costo: Google Drive, Excel, WhatsApp Business, redes sociales.

- Posibilidad de ampliar el mercado fuera de Estelí mediante publicidad digital y ventas en línea.
- Programas de apoyo y capacitación para MIPYME en Nicaragua.
- Tendencia hacia la facturación electrónica y servicios digitales de la DGI.
- Alianzas con proveedores que envían proformas digitales y pueden integrarse a sistemas de pedidos.

Amenazas (factores externos negativos)

- Competencia local o regional con mayor adopción de tecnología.
- Situación económica del país que limita la capacidad de inversión de la empresa y de los clientes.
- Cambios normativos, como la exigencia de facturación electrónica, que requieren adaptación.
- Riesgos de pérdida de información por no contar con respaldos adecuados.
- Dependencia de una sola persona (propietario) para el manejo de las TIC.
- Posibles problemas de ciberseguridad: virus, robo de datos, suplantación de identidad.

b) Tipos de control recomendados para este análisis

Para mejorar el manejo de la información y el uso de las TIC, se recomienda implementar un sistema de control interno basado en tres tipos de controles complementarios:

1. Controles preventivos

Buscan evitar errores o fraudes antes de que ocurran.

- **Control de acceso lógico:** definir usuarios y contraseñas; cada empleado tendrá permisos según su rol.
- **Segregación de funciones:** separar las tareas de registro de ventas, autorización de compras y custodia del inventario.
- **Autorización de operaciones:** las compras mayores, descuentos especiales o anulaciones deben ser aprobadas por el propietario.
- **Validación de datos:** en los formularios digitales, campos obligatorios, formatos de fecha y precios máximos/mínimos.

- **Respaldos automáticos:** copias de seguridad diarias en la nube para evitar pérdida de información.

2. Controles detectivos

Permiten identificar errores u omisiones una vez ocurridos.

- **Arqueos diarios de caja:** comparar el efectivo con el reporte de ventas del sistema.
- **Inventarios físicos periódicos:** conteo mensual o trimestral y conciliación con el registro digital.
- **Alertas de stock mínimo:** el sistema avisa cuando un producto está por agotarse.
- **Revisión de bitácoras:** registrar quién accede al sistema y qué operaciones realiza.
- **Conciliación de compras:** comparar proformas, órdenes de compra y facturas de proveedores.

3. Controles correctivos

Permiten corregir errores y restaurar la información.

- **Procedimiento de recuperación de respaldos:** ante fallas, saber cómo restaurar la información.
- **Registro de correcciones:** todo cambio debe quedar documentado y autorizado.
- **Actualización de políticas:** después de un incidente, revisar y ajustar los controles.
- **Plan de contingencia:** qué hacer ante caídas de internet, fallas eléctricas o daños del equipo.

También se pueden clasificar como:

- **Controles generales de TI:** antivirus, firewall, actualizaciones, control de acceso físico al equipo.
- **Controles de aplicación:** validación de datos, control de secuencia de facturas, cierre automático de caja.

c) Plan de estrategias TIC para un mejor control del manejo de información

Objetivo general

Implementar tecnologías de información y comunicación de bajo costo para automatizar y controlar las actividades fundamentales de ventas, compras, inventario y atención al cliente, reduciendo el uso de papelería manual y mejorando la disponibilidad de información oportuna.

Estrategias por actividad fundamental

Actividad	Situación actual	Estrategia TIC propuesta	Acciones concretas	Tipo de control recomendado	Responsable	Plazo estimado
Ventas y facturación	Facturas membretadas, calculadoras, arqueo manual.	Implementar un punto de venta (POS) básico con facturación digital y reportes diarios.	Adquirir una computadora para caja; instalar software de venta libre o plantilla avanzada de Excel; cargar productos y precios; capacitar a vendedores; imprimir facturas; cierre de caja automático.	Preventivo: validación de precios, control de facturación. Detectivo: arqueo diario. Correctivo: bitácora de anulaciones.	Propietario y encargado de ventas	1 a 3 meses

Actividad	Situación actual	Estrategia TIC propuesta	Acciones concretas	Tipo de control recomendado	Responsable	Plazo estimado
Inventario	Manual, con cuadernos y etiquetas físicas.	Crear una base de datos digital de inventario integrada al POS o en Excel.	Levantar inventario inicial digital; codificar cada producto; registrar entradas y salidas; definir stock mínimo y alertas.	Preventivo: registro obligatorio de cada movimiento. Detectivo: inventarios cíclicos y conciliación. Correctivo: ajustes autorizados.	Bodeguero y propietario	2 a 4 meses
Compras y proveedores	Proformas por correo/Whats App; pedidos por llamada.	Centralizar proformas y órdenes de compra en una carpeta digital; usar formularios de pedido.	Crear correo electrónico de la empresa; archivar proformas en Google Drive; registrar recepción de mercancía en el sistema.	Preventivo: autorización de compras. Detectivo: conciliación proforma vs. factura. Correctivo: registro de discrepancias.	Propietario y encargado de compras	1 a 3 meses
Clientes y	Teléfono y WhatsApp	Crear una base de	Migrar a WhatsApp	Preventivo: actualización	Propietario y	1 a 2

Actividad	Situación actual	Estrategia TIC propuesta	Acciones concretas	Tipo de control recomendado	Responsable	Plazo estimado
atención	personal; no hay base de clientes.	datos de clientes y usar WhatsApp Business con catálogo digital.	Business; registrar clientes frecuentes ; crear catálogo con fotos; habilitar pedidos por redes sociales.	n de datos. Detectivo: métricas de consultas y ventas por canal. Correctivo: respaldo de la base.	vendedores	meses
Información financiera y contable	Solo DGI en línea por el propietario; registros manuales.	Utilizar hoja de cálculo para registro diario de ingresos y egresos; respaldar facturas digitalmente.	Crear plantilla de libro diario; escanear facturas; subir a la nube; programar respaldos automáticos.	Preventivo: acceso restringido. Detectivo: arqueos y conciliación bancaria. Correctivo: copias de seguridad.	Propietario	1 a 3 meses
Capacitación y acceso	Solo el propietario usa computadora e internet.	Capacitar al personal en alfabetización digital y uso del sistema.	Talleres internos; manuales simples; habilitar una computadora	Preventivo: control de acceso. Detectivo: evaluación de conocimientos.	Propietario	Continuo

Actividad	Situación actual	Estrategia TIC propuesta	Acciones concretas	Tipo de control recomendado	Responsable	Plazo estimado
			compartida con acceso controlado a internet para consultas técnicas de repuestos.	Correctivo: refuerzo formativo.		

Fases de implementación

Fase	Período	Proyectos prioritarios
Fase 0: Diagnóstico y preparación	Mes 1	Formalizar misión/visión; definir políticas de acceso y respaldo; levantar inventario inicial en Excel; capacitar al personal en conceptos básicos de TIC.
Fase 1: Implementación rápida	Mes 2 a 3	Instalar punto de venta básico; activar WhatsApp Business; crear base de clientes; configurar respaldo en la nube.
Fase 2: Integración	Mes 4 a 6	Integrar compras, inventario y ventas; realizar inventarios cíclicos; crear página de Facebook/Instagram para publicidad.
Fase 3: Mejora continua	Mes 7 a 12	Evaluar software de gestión; facturación electrónica; análisis de ventas; ampliar marketing digital y capacitación avanzada.

Indicadores de éxito

- Porcentaje de productos registrados digitalmente.
- Tiempo promedio de facturación y atención al cliente.
- Número de ventas realizadas por canales digitales.
- Frecuencia de inventarios físicos y porcentaje de coincidencia con el sistema.
- Nivel de avance en la implementación del POS y respaldo en nube.

d) Conclusiones

1. La empresa Repuestos Mairena Flores cuenta con fortalezas importantes como su trayectoria, ubicación y variedad de productos, pero presenta debilidades significativas en el uso de las TIC, lo que limita su eficiencia y control de información.
2. El principal problema no es la falta de tecnología, sino el bajo aprovechamiento de las herramientas existentes. La computadora y el internet están subutilizados y solo el propietario tiene acceso a ellos.
3. La ausencia de un sistema de inventario digital y de un punto de venta computarizado genera acumulación de papelería, errores potenciales y pérdida de tiempo en la búsqueda y registro de información.
4. La implementación de estrategias TIC de bajo costo —como un POS básico, una base de datos de inventario, WhatsApp Business y respaldo en la nube— permitirá mejorar el control de ventas, compras e inventario, reducir la dependencia del propietario y agilizar los procesos.
5. La capacitación del personal es un factor crítico de éxito: la tecnología solo generará beneficios si los trabajadores saben utilizarla correctamente.
6. Con un plan de implementación por fases, la empresa puede adoptar gradualmente las TIC sin necesidad de realizar una gran inversión inicial, alineándose con su realidad económica.

e) Recomendaciones

1. **Adoptar el plan de TIC propuesto**, comenzando por la digitalización del inventario y la instalación de un punto de venta básico, por ser las áreas de mayor impacto.

2. **Formalizar la misión y visión** de la empresa y alinearlas con las estrategias tecnológicas, de modo que cada inversión en TIC responda a objetivos claros.
3. **Capacitar continuamente al personal** en el uso de las TIC, especialmente en el manejo del sistema de ventas, inventario y atención al cliente digital.
4. **Implementar los controles preventivos, detectivos y correctivos** descritos, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
5. **Utilizar herramientas gratuitas o de bajo costo** como Google Drive, Excel, WhatsApp Business y redes sociales, antes de invertir en sistemas costosos.
6. **Establecer una rutina de respaldos automáticos** de toda la información digital, preferiblemente en la nube, para evitar pérdidas.
7. **Abrir una cuenta comercial de WhatsApp Business** y, si es posible, una página de Facebook/Instagram para promocionar productos, recibir pedidos y fidelizar clientes.
8. **Prepararse para la facturación electrónica** exigida por la DGI, adoptando un sistema que permita emitir facturas digitales y llevar registros contables ordenados.
9. **Realizar evaluaciones trimestrales** del avance del plan, revisando indicadores como el tiempo de facturación, la exactitud del inventario y el uso de canales digitales.
10. **Buscar alianzas con proveedores tecnológicos o instituciones de apoyo a MIPYME** para obtener capacitación y herramientas a menor costo.